

Fiji/ImageJ 复核：SEM 形貌定量方法附录

冻结的 12 张分层随机 SEM 图像 (seed = 20260830) ； 与项目 Python 基线逐图对照

结论 孔隙面积分数可互换地复核；等效直径与圆度保留高度一致的排序；对象数对 Watershed 和小连通域规则敏感，不应在两软件间直接混用。

1 冻结抽样与等价处理

从 28 张已校准 SEM/SEM-like 图像按图像角色分层随机抽取 12 张：coating 7、particle 4、reference 1。导出的是 Python 主流程同一裁剪 ROI 与 1–99% 对比度归一化版本；TIFF 保留 8-bit 灰度，PNG 复用 manual_calibration.csv。Fiji 对每图执行 Analyze › Set Scale (1 px = manifest 中 pixel_size_um) ，不使用 Global scale。

Fiji 宏：Gaussian Blur $\sigma=1$ px → Otsu (亮对象) → Convert to Mask → binary Open → Watershed → Analyze Particles。最小面积使用与 Python 相同的图像自适应阈值 ($\max[12 \text{ px}, 1.5 \times 10^{-5} \times \text{图像像素数}]$) 并换算为 μm^2 。孔隙率在 Watershed 前由前景像素分数计算；直径、圆度和对象数在 Watershed 后测量。

2 逐图对照结果 (n = 12; Fiji – Python)

指标	Spearman ρ	中位 $ \Delta $	95% bootstrap CI	解释
孔隙面积分数	1.00	0.002127 面积分数	[0.00119, 0.00326]	一致，可作面积分数复核
等效直径 (μm)	0.99	0.8052 μm	[0.234, 1.3]	排序一致；尺度有系统差
圆度	0.99	0.01644 无量纲	[0.00367, 0.0305]	排序一致；边界估计差异小
对象数	0.51	217 个/图	[175, 589]	不一致；分水岭种子敏感

3 一致的条件与失败边界

一致：同一 ROI、同一像素标定、对比度稳定且目标相对背景为亮相时，Otsu 得到的面积分数几乎等价 ($\rho=1.00$ ，中位 $|\Delta|=0.00213$)。粒径与圆度的 $\rho=0.99$ ，适合比较相对排序或趋势。

失败：对象相互接触、边界弱、强充电/阴影、倍率导致颗粒跨越最小面积门槛，或连通域在 Watershed 中被不同种子切分时，对象数会偏离 ($\rho=0.51$ ；Fiji 中位数高 217 个/图)。此时应报告掩膜、保持单一软件的计数规则，并将分割误差作为方法限制，而非解释为真实制备差异。

可复现文件：fiji/sem_morphometry_review.ijm；scripts/build_fiji_review_package.py；scripts/compare_fiji_python.py；outputs/fiji_review_comparison.csv。ImageJ 官方文档：imagej.net/tutorials/batch-processing-with-ij-macro。